

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
PEKAN 3: OPERATOR ARITMATIKA, ASSIGNMENT, LOGIKA, DAN
RELASIONAL PADA BAHASA JAVA



OLEH:

ALFARIS AULIA RAHMAN

2411533006

DOSEN PENGAMPU:

DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2024

A. Pendahuluan

1. Operator Aritmatika

Operator aritmatika adalah operator dasar yang ada pada matematika, meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada pemrograman sendiri aritmatika adalah membahas perhitungan sederhana menggunakan operator aritmatika yang diwakili oleh simbol-simbol atau karakter yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika dan memanipulasi pada data numerik. Dalam bahasa pemrograman, operator aritmatika digunakan untuk memanipulasi data yang diwakili oleh literal, variabel, dan ekspresi. Simbol-simbol yang digunakan tersebut antara lain:

- a. Penjumlahan (+), menjumlahkan antara variabel-variabel yang dimasukkan.
- b. Pengurangan (-), mengurangi antara variabel-variabel yang dimasukkan.
- c. Perkalian (*), mengalikan antara variabel-variabel yang dimasukkan.
- d. Pembagian (/), membagi antara variabel-variabel yang dimasukkan.
- e. Modulus (%), mencari sisa bagi antara variabel-variabel yang dimasukkan.

2. Operator Assignment

Operator assignment merupakan operator yang digunakan untuk mengisi nilai kedalam suatu variabel. Hampir sama dengan operator aritmatika, bedanya setelah melakukan sebuah operasi, hasil operasi akan menjadi akan menjadi A untuk operasi selanjutnya. Simbol- simbol yang digunakan pada operator assignment adalah:

- a. Penjumlahan (+=), menjumlahkan antara variabel A dan B.
- b. Pengurangan (-=), mengurangi antara hasil operasi sebelumnya dengan variabel B.
- c. Perkalian (*=), mengkalikan antara hasil operasi sebelumnya dengan variabel B.
- d. Pembagian (/=), membagikan antara hasil operasi sebelumnya dengan variabel B.
- e. Sisa bagi (%=), sisa bagi dari hasil operasi sebelumnya dengan variabel B.

3. Operator Logika

Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dan memeriksa kesamaan nilai dari 2 kondisi data atau lebih dan berfungsi sebagai

ekspresi yang dapat mengembalikan nilai bertipe Boolean (True dan False).

Operator logika memiliki beberapa jenis, antara lain:

- a. Konjungsi / AND (&&): menghasilkan nilai true jika kedua operasi bernilai true, dan false jika salah satu atau kedua operand bernilai false.
- b. Disjungsi / OR (||): menghasilkan nilai true jika salah satu atau kedua operasi bernilai true, dan yang lainnya bernilai false, dan false jika kedua operator bernilai sama.
- c. Negasi / NOT (!): menghasilkan nilai kebalikan dari operasi, yaitu true jika operasi bernilai false, dan false jika kedua operasi bernilai sama.

4. Operator Relasional

Operator relasional adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai atau ekspresi dan menghasilkan nilai boolean (True atau False) sebagai hasilnya. Operator ini terdiri dari:

- a. Kurang dari (<), menyatakan bahwa suatu nilai lebih kecil dari nilai yang dibandingkannya.
- b. Besar dari(>), menyatakan bahwa suatu nilai lebih besar dari nilai yang dibandingkannya.
- c. Kurang dari atau sama dengan (<=), menyatakan bahwa suatu nilai lebih kecil atau sama dengan nilai yang dibandingkannya.
- d. Besar dari atau sama dengan (>=), menyatakan bahwa suatu nilai lebih besar atau sama dengan nilai yang dibandingkannya.
- e. Sama dengan (=), menyatakan bahwa suatu nilai bernilai sama dengan nilai yang dibandingkannya.
- f. Tidak sama dengan (!=), menyatakan bahwa suatu nilai tidak sama atau tidak senilai dengan nilai yang dibandingkannya.

B. Tujuan

Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah:

1. Mengetahui dan mengaplikasikan operator aritmatika pada bahasa Java
2. Mengetahui dan mengaplikasikan operator *assignment* pada bahasa Java
3. Mengetahui dan mengaplikasikan operator logika pada bahasa Java
4. Mengetahui dan mengaplikasikan operator relasional pada bahasa Jawa

C. Langkah Pengerjaan Praktikum

a. Operator Aritmatika

1. Buat *package* dan *class* baru, lalu beri nama sesuai instruksi atau yang diinginkan. Atur format sesuai dengan praktikum sebelumnya. Tambahkan “import java.util.Scanner” di bagian atas kode untuk membaca input dari pengguna.

```
1 package pekan3;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class OperatorAritmatika {
```

2. Inisiasi variabel-variabel yang diperlukan agar program dapat menjalankan perintah aritmatika.

```
7 public static void main(String[] args) {
8     int A1;
9     int A2;
10    int hasil;
```

3. Berikan perintah untuk input angka yang akan diproses, sehingga program dapat berjalan saat angka dimasukkan oleh *user*.

```
10    int hasil;
11    Scanner keyboard = new Scanner (System.in);
12    System.out.print("Input angka-1: ");
13    A1 = keyboard.nextInt();
14    System.out.print("Input angka-2: ");
15    A2 = keyboard.nextInt();
16    keyboard.close();
```

4. Masukkan operator aritmatika yang akan dijalankan, dan beri nama program dalam bentuk *string* sebagai penanda program yang akan dijalankan.

```
18    System.out.println("Operator Penjumlahan");
19    hasil = A1 + A2; //penjumlahan
20    System.out.println("Hasil = " + hasil);
21
22    System.out.println("Operator Pengurangan");
23    hasil = A1 - A2; //pengurangan
24    System.out.println("Hasil = " + hasil);
25
26    System.out.println("Operator Perkalian");
27    hasil = A1 * A2; //perkalian
28    System.out.println("Hasil = " + hasil);
29
30    System.out.println("Operasi hasil bagi");
31    hasil = A1 / A2; //pembagian
32    System.out.println("Hasil = " + hasil);
33
34    System.out.println("Operator sisa bagi");
35    hasil = A1 % A2; // Sisa Bagi
36    System.out.println("Hasil = " + hasil);
37 }
```

5. Jalankan program, masukkan angka yang diinginkan, lalu periksa hasilnya. Jika ada error, periksa kembali kode untuk menemukan kesalahan.

```
Input angka-1: 12
Input angka-2: 12
Operator Penjumlahan
Hasil = 24
Operator Pengurangan
Hasil = 0
Operator Perkalian
Hasil = 144
Operasi hasil bagi
Hasil = 1
Operator sisa bagi
Hasil = 0
```

b. *Operator Assignment*

1. Buat class baru dengan nama yang sesuai, lalu atur format seperti pada Operator Aritmatika.

```
1 package pekan3;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class OperatorAssignment {
6
```

2. Inisiasi variabel-variabel yang diperlukan agar program bisa menjalankan perintahnya.

```
7 public static void main(String[] args) {
8     int A1;
9     int A2;
```

3. Tambahkan input untuk memasukkan angka, sehingga program dapat berjalan saat *user* memasukkan angka.

```
10 Scanner keyboard = new Scanner (System.in);
11 System.out.print("Input angka-1: ");
12 A1 = keyboard.nextInt();
13 System.out.print("Input angka-2: ");
14 A2 = keyboard.nextInt();
15 keyboard.close();
```

4. Masukkan operator penugasan yang akan dijalankan, dan beri nama dalam bentuk *string* sebagai penanda.

```
17      System.out.println("Assignment Penambahan ");
18      A1 += A2; // penambahan sekarang A1 = 15
19      System.out.println("Penambahan : " + A1);
20
21      System.out.println("Assignment Pengurangan ");
22      A1 -= A2; // pengurangan, sekarang A1 = 10
23      System.out.println("Pengurangan : " + A1);
24
25      System.out.println("Assignment Perkalian ");
26      A1 *= A2; // perkalian, sekarang A1 = 50
27      System.out.println("Perkalian : " + A1);
28
29      System.out.println("Assignment hasil bagi ");
30      A1 /= A2; // hasil bagi, sekarang A1 = 10
31      System.out.println("Pembagian : " + A1);
32
33      System.out.println("Assignment sisa bagi ");
34      A1 %= A2; //sisa bagi, sekarang A1 = 0
35      System.out.println("Sisa bagi : " + A1);
36  }
```

5. Jalankan program, masukkan angka yang diinginkan, lalu periksa apakah hasilnya sudah benar. Jika ada error, cek kode yang dibuat.

```
Input angka-1: 14
Input angka-2: 14
Assignment Penambahan
Penambahan : 28
Assignment Pengurangan
Pengurangan : 14
Assignment Perkalian
Perkalian : 196
Assignment hasil bagi
Pembagian : 14
Assignment sisa bagi
Sisa bagi : 0
```

c. Operator Logika

1. Buat *class* baru sesuai instruksi atau dengan nama yang diinginkan, dan atur format seperti pada Operator Aritmatika.

```
1 package pekan3;
2
3 public class OperatorLogika {
```

2. Inisiasi variabel dengan tipe data *Boolean* untuk membandingkan kondisi (*True* atau *False*).

```
5 public static void main(String[] args) {
6     boolean A1= true;
7     boolean A2= false;
8     boolean c;
```

3. Masukkan instruksi dan aturan yang sesuai dengan *syntax* yang digunakan. Jalankan program, dan jika hasil sesuai dengan ketentuan, maka kode sudah benar. Jika tidak, periksa kembali kode.

```
9      System.out.println("A1 = " + A1);
10     System.out.println("A2 = " + A2);
11     System.out.println("Konjungsi ");
12     c= A1&&A2;
13     System.out.println("true and false = " + c);
14     System.out.println("Disjungsi ");
15     c= A1|A2;
16     System.out.println("true or false = " + c);
17     System.out.println("Negasi ");
18     c= !A1;
19     System.out.println("bukan true = " + c);
20 }
```

```
A1 = true
A2 = false
Konjungsi
true and false = false
Disjungsi
true or false = true
Negasi
bukan true = false
```

d. Operasi Relasional

1. Buat *class* baru, beri nama sesuai instruksi, dan tambahkan “import java.util.Scanner” di bagian awal.

```
1 package pekan3;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class OperatorRelasional {
```

2. Inisiasi variabel dengan tipe data yang sesuai, biasanya boolean untuk hasil perbandingan.

```
7 public static void main(String[] args) {
8     int A1;
9     int A2;
10    boolean hasil;
```

3. Tambahkan input dan aturan program yang akan dijalankan. Setelah selesai, jalankan program dan periksa hasilnya. Jika ada kesalahan, cek kembali kode yang dibuat.

```
11 Scanner keyboard = new Scanner(System.in);
12 System.out.print("Input angka-1: ");
13 A1 = keyboard.nextInt();
14 System.out.print("Input angka-2: ");
15 A2 = keyboard.nextInt();
16 keyboard.close();
17
18 hasil = A1 > A2; //apakah A1 lebih besar A2?
19 System.out.println("A1 > A2 = " + hasil);
20
21 hasil = A1 < A2; // apakah A1 lebih kecil A2?
22 System.out.println("A1 < A2 = " + hasil);
23
24 hasil = A1 >= A2; // apakah A1 lebih besar samadengan A2?
25 System.out.println("A1 >= A2 = " + hasil);
26
27 hasil = A1 <= A2; // apakah A1 lebih kecil samadengan A2?
28 System.out.println("A1 <= A2 = " + hasil);
29
30 hasil = A1 == A2; // apakah A1 samadengan A2?
31 System.out.println("A1 == A2 = " + hasil);
32
33 hasil = A1 != A2; // apakah A2 tidak samadengan A2?
34 System.out.println("A1 != A2 = " + hasil);
```

Untuk hasil yang dijalankan program bisa dilihat di bawah ini.

```
Input angka-1: 4
Input angka-2: 10
A1 > A2 = false
A1 < A2 = true
A1 >= A2 = false
A1 <= A2 = true
A1 == A2 = false
A1 != A2 = true
```

D. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk setiap operasi yang akan dilakukan dan dibuat akan sangat berpengaruh setiap input, variabel, dan juga syntax yang dibuat.